

Анализ устойчивости систем к электромагнитным помехам

Стафеев Иван ТЭС 1.2

Какую проблему решаем?

Электромагнитная помеха - воздействие электромагнитного поля, а также тока и напряжения любого источника, которое искажает информативные параметры полезного сигнала

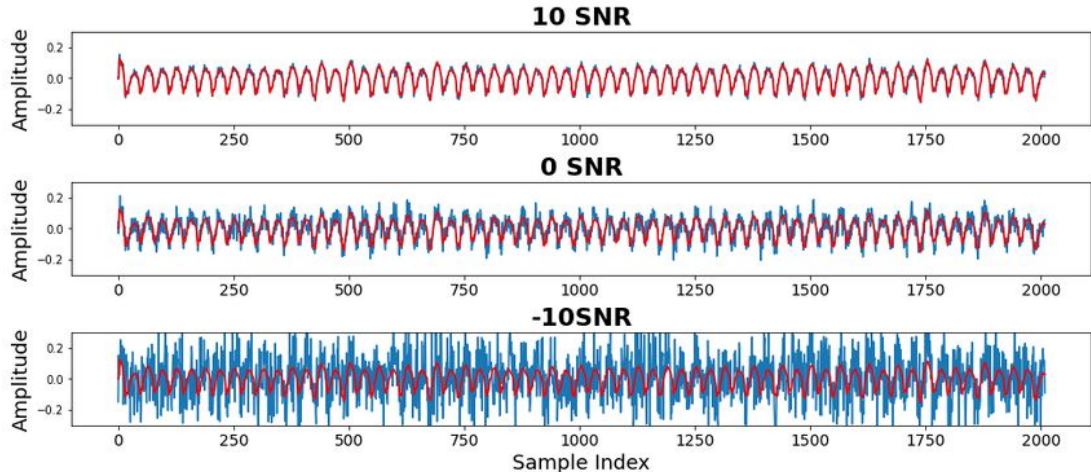
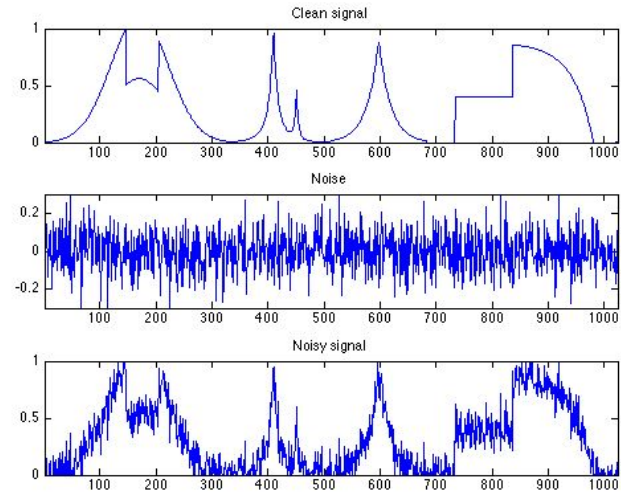
Устойчивость системы к помехам - ее способность извлечь полезный сигнал из сигнала с помехами

Метрика для помех - SNR (Signal to noise ratio)

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right)$$

Задача анализа устойчивости:
убедиться, что в любых условиях SNR не падает ниже критического порога



Какие помехи бывают?

Модель сигнала:

$$y(t) = s(t) + n(t) \quad n(t) - \text{шум}$$

1. Аддитивный белый гауссовский шум

Он возникает из-за теплового движения электронов в любом проводнике

$$p(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}}$$

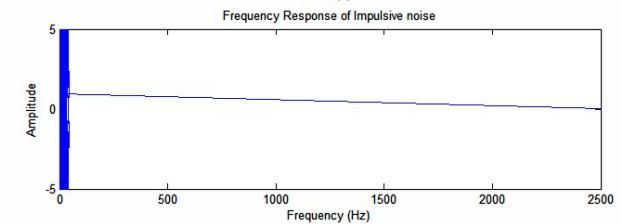
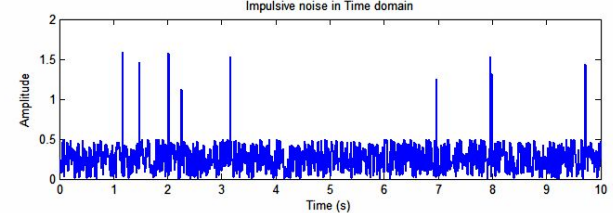
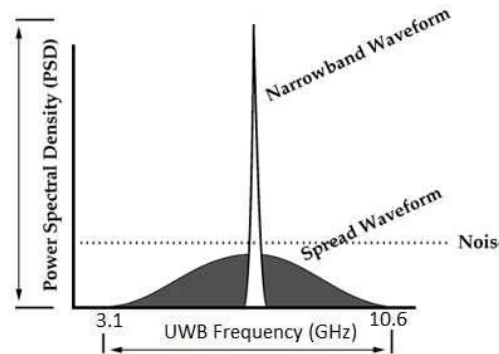
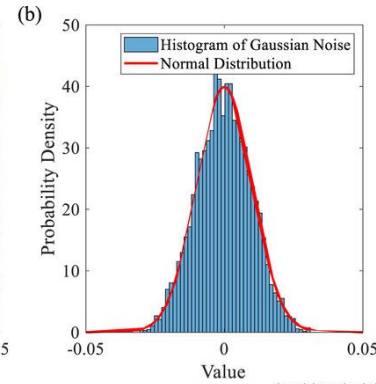
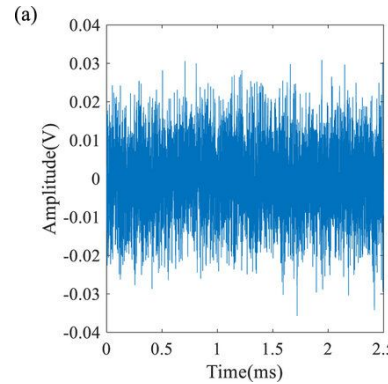
2. Узкополосные помехи

Это сигналы от других передатчиков, работающих на близкой частоте

$$n(t) = A \cdot \cos(2\pi ft)$$

3. Импульсные помехи

Последовательность коротких прямоугольных импульсов с большой амплитудой. Характерны для промышленного оборудования, грозовых разрядов



$$n(t) = \sum_k A_k \cdot \delta(t - t_k)$$

Как помехи влияют на связь?

Кратко про квадратурную амплитудную модуляцию (QAM):

Мы берем несущую синусоиду и меняем у нее амплитуду и фазу. Комбинируя разные их уровни, мы получаем уникальные состояния сигнала (**символы**). Один символ может нести сразу несколько бит информации.

$$s(t) = I(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \cdot \sin(2\pi f_c t)$$

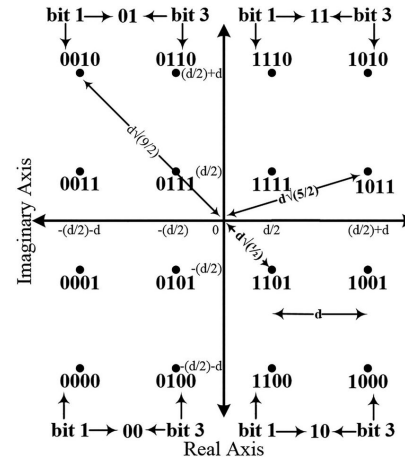
Когда есть помеха, на диаграмме созвездия это выглядит не как смещение всей мишени, а как **размытие** каждой точки. Мы наблюдаем облако вероятных значений. Чем сильнее помеха (n(t)), тем больше размер этого облака

Критерий качества модуляции - **EVM** (Error vector magnitude)

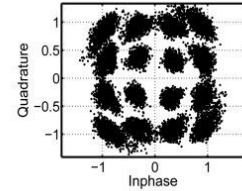
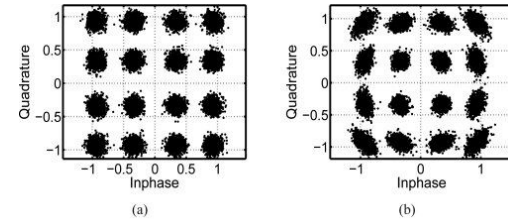
BER (Bit error rate) - вероятность того, что один переданный бит будет принят неверно

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{SNR} \right)$$

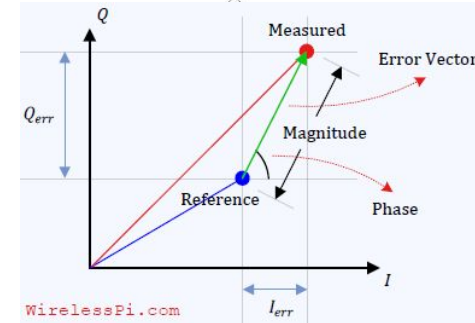
Зависимость нелинейная: увеличение SNR всего на 2-3 дБ может уменьшить количество ошибок в 10 или 100 раз. И наоборот



Созвездие для 16QAM



$$EVM(\%) = \sqrt{\frac{P_{\text{error}}}{P_{\text{reference}}}} \times 100\%$$



$$EVM_{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_N |\vec{V}_{error}|^2}{\sum_N |\vec{V}_{ref}|^2}} = \sqrt{\frac{\sum_N |\vec{V}_{meas} - \vec{V}_{ref}|^2}{\sum_N |\vec{V}_{ref}|^2}}$$

Анализ устойчивости. Частотный анализ

Основной инструмент - **анализатор спектра** (выполняет быстрое преобразование Фурье). Это позволяет увидеть спектральную плотность мощности помехи **$S_n(f)$**

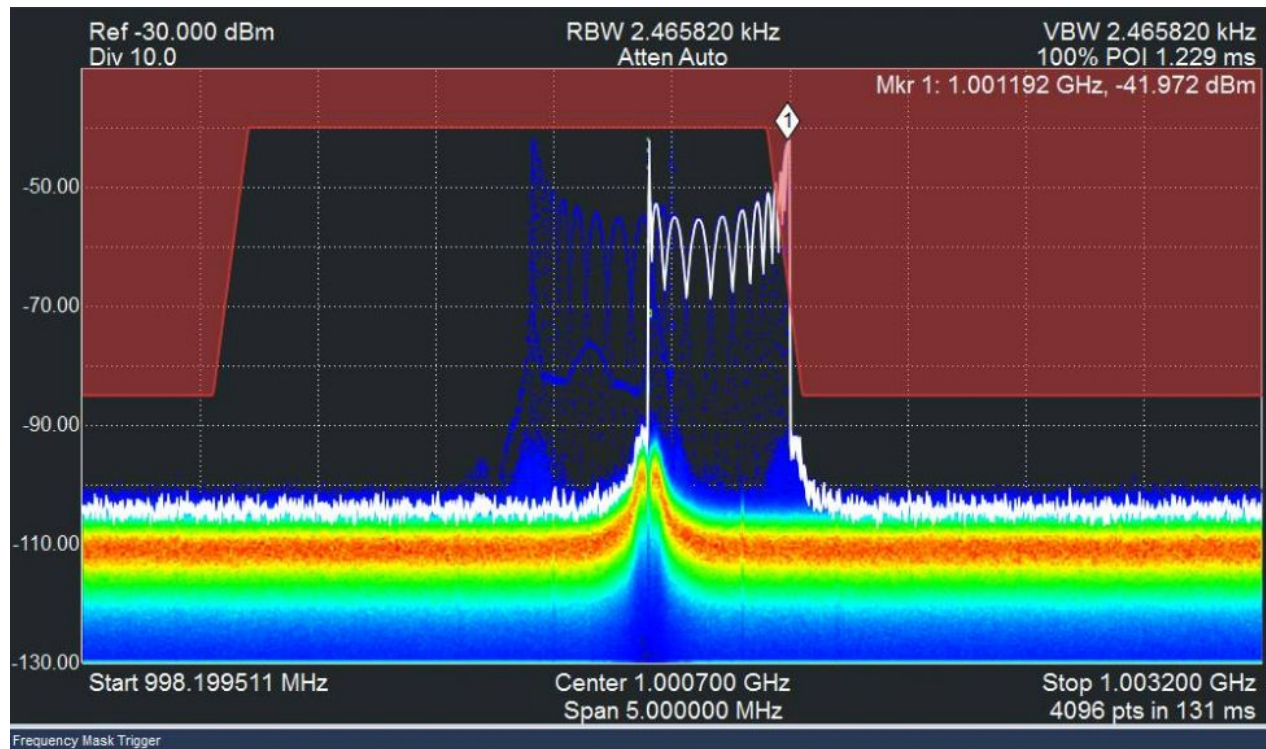
Система устойчива, если спектральная маска полезного сигнала не перекрывается с мощными пиками помех, либо если отношение несущая/помеха (**C/I**) остается выше порогового значения для данного вида модуляции

$$C/I = P_{carrier} - P_{interference}$$

(в дБ)

На спектрограмме видны шумы (разноцветные полосы). Слева от центрального пика (белого) есть синяя кривая - это узкополосные помехи или побочные излучения самого передатчика.

Сигнал максимальной мощности попадает в запретную зону спектральной маски. Передатчик работает некорректно. Он излучает побочные сигналы за пределы разрешенной полосы



Анализ устойчивости. Векторный анализ

Основной инструмент - векторный анализатор сигналов

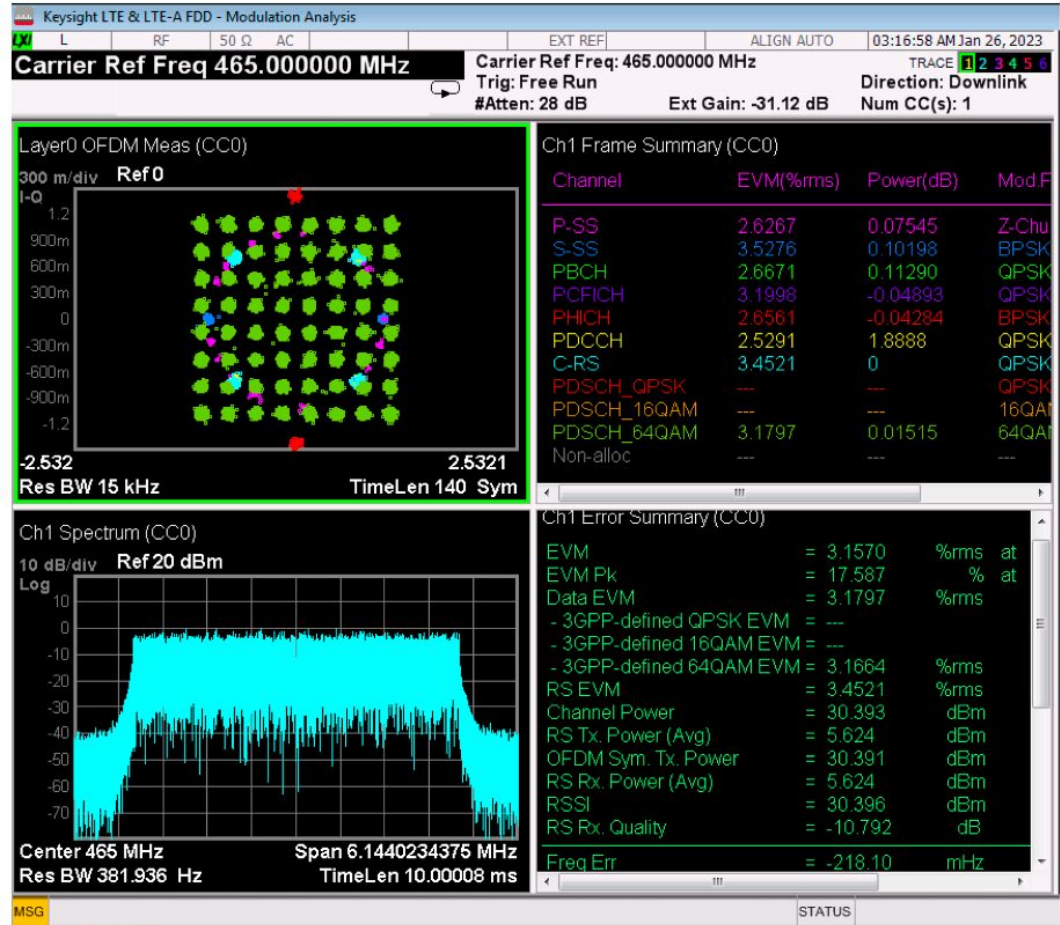
Ключевая метрика устойчивости цифровой модуляции - это вектор разницы между идеальной точкой созвездия S_{ideal} и реальной принятой точкой $S_{measured}$ (**EVM**)

$$EVM_{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_N |\vec{V}_{error}|^2}{\sum_N |\vec{V}_{ref}|^2}} = \sqrt{\frac{\sum_N |\vec{V}_{meas} - \vec{V}_{ref}|^2}{\sum_N |\vec{V}_{ref}|^2}}$$

Влияние помех:

- Гауссовский шум размывает точки вокруг идеального положения (облако становится больше)
- Фазовый шум вращает все облако точек вокруг центра
- Амплитудные искажения растягивают облако по радиусу

При наличии помехи длина вектора ошибки растет. Стандарты 3GPP жестко регламентируют предельный EVM (например, для 64QAM он не должен превышать 8%)



Испытания на устойчивость

Стандарты: ГОСТ Р 51317.4, IEC 61000-4

Процесс:

- Генератор создает сигнал помехи
- Усилитель мощности повышает сигнал
- Антенна облучает тестируемое устройство
- Анализатор протоколов и эмулятор абонентов мониторят работу системы

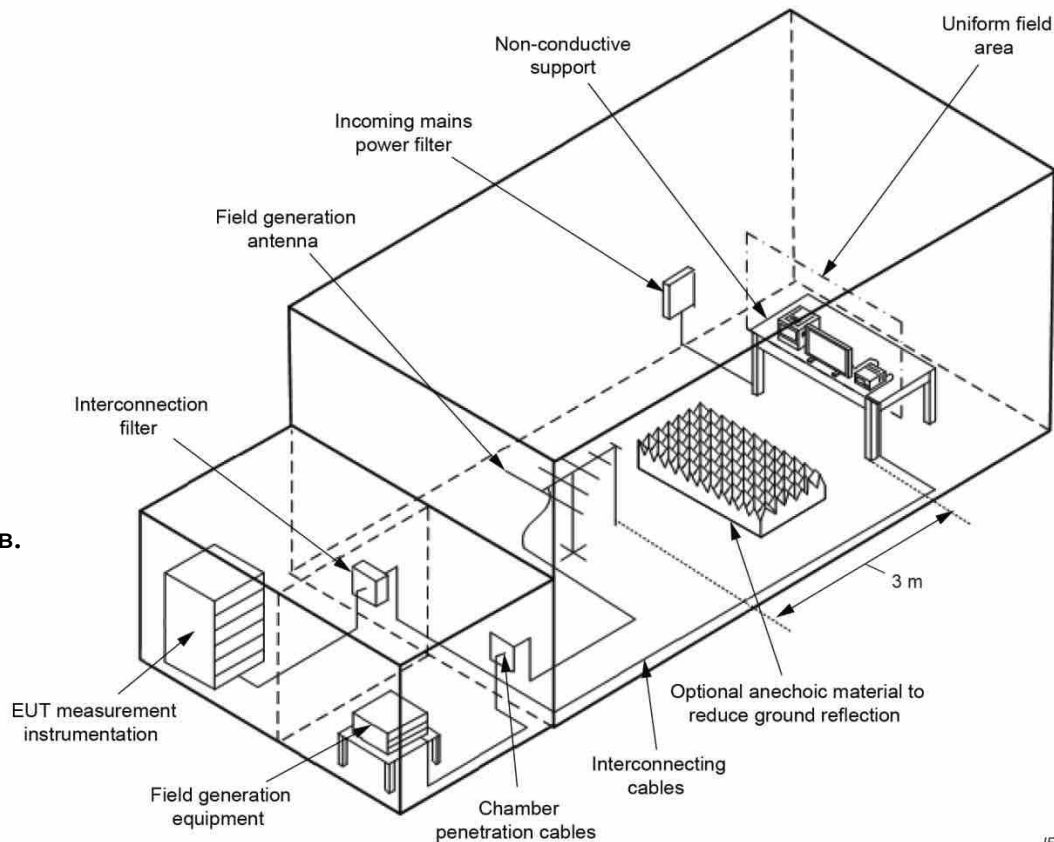
Критерии качества функционирования:

Класс А: Нормальная работа в пределах допусков.

Класс В: Временная деградация с самовосстановлением

Класс С: Временная потеря функции, требуется вмешательство оператора

Класс D: Потеря функции, повреждение оборудования



IEC

NOTE Anechoic lining material on walls and ceiling has been omitted for clarity.

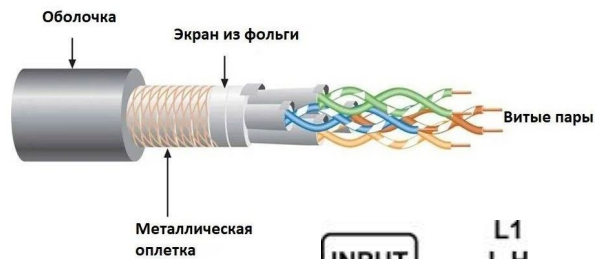
Figure 2 – Example of suitable test facility

Способы повышения устойчивости

1. Физическая защита

1.1 Экранирование

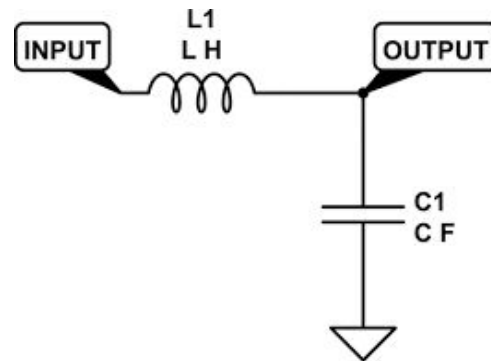
Электромагнитная волна, попадая на проводящую поверхность, наводит в ней токи. Эти токи создают собственное поле, которое направлено противоположно падающей волне и гасит её. В RAN корпуса радиоблоков делают из алюминия с плотными контактами между крышками. Кабели используют коаксиальные с двойным экраном



1.2 Фильтрация частот

Использование реактивных элементов (катушек индуктивности **L** и конденсаторов **C**), сопротивление которых зависит от частоты.

- Конденсатор хорошо пропускает высокие частоты (помехи) на землю, но не пропускает низкие/рабочие.
- Катушка плохо пропускает высокие частоты (запирает помеху), но легко пропускает постоянный ток или рабочую частоту.

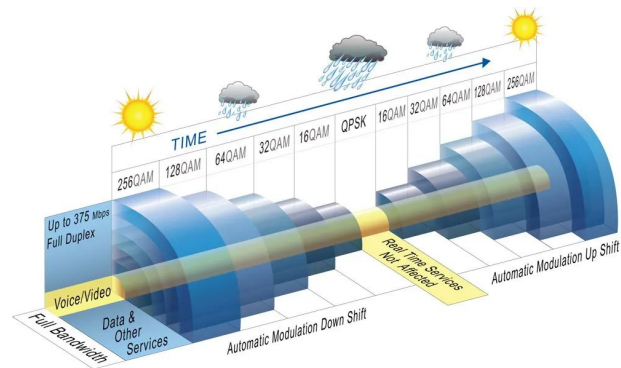


2. Алгоритмическая защита (помехоустойчивое кодирование)

3. Адаптивное кодирование (Adaptive Modulation and Coding)

Базовая станция и телефон постоянно обмениваются отчетами о качестве канала Channel Quality Indicator (CQI)

Телефон измеряет SINR, если он высокий → БС выбирает высокую модуляцию (256QAM, 1024QAM) и слабый код коррекции. Если включился источник помехи и SINR упал → БС мгновенно переключается на низкую модуляцию (QPSK) и мощный код коррекции.



Спасибо за внимание!